Solución de la pregunta 21

PRECÁLCULO · CEROS DE POLINOMIOS

Sea $P(x) = 2x^4 - x^3 - 7x^2 + 3x + 3$.

a) Escribe todos los posibles ceros racionales.
b) Encuentra los ceros racionales y factoriza P.
c) Encuentra todos los ceros reales de P.

Respuesta

a) $\pm 1,\ \pm 3,\ \pm \frac{1}{2},\ \pm \frac{3}{2}$. b) 1 y $-\frac{1}{2}$: $P(x) = (x-1)(2x+1)(x^2-3)$. c) $1,\ -\frac{1}{2},\ \sqrt{3},\ -\sqrt{3}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Candidatos**
   $p \mid 3$, $q \mid 2$: $\pm 1,\ \pm 3,\ \pm \frac{1}{2},\ \pm \frac{3}{2}$.

2. **b) Primer cero**
   $P(1) = 2 - 1 - 7 + 3 + 3 = 0$. Cociente: $2x^3 + x^2 - 6x - 3$.

3. **b) Segundo cero**
   Agrupando: $x^2(2x+1) - 3(2x+1) = (2x+1)(x^2-3)$; cero $-\frac{1}{2}$.

4. **b) Factorización**
   $P(x) = (x-1)(2x+1)(x^2-3)$.

5. **c) Ceros reales**
   $x^2 = 3 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$ (irracionales, por eso no estaban en la lista).

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Lista de candidatos	**1 pt**
b) Ceros racionales y división	**3 pts**
c) Ceros irracionales	**2 pts**

Idea clave. El teorema de los ceros racionales no encuentra raíces irracionales: aparecen al factorizar el cociente.